

1. 求解线性方程组

- 高斯消元法的运行结果为：

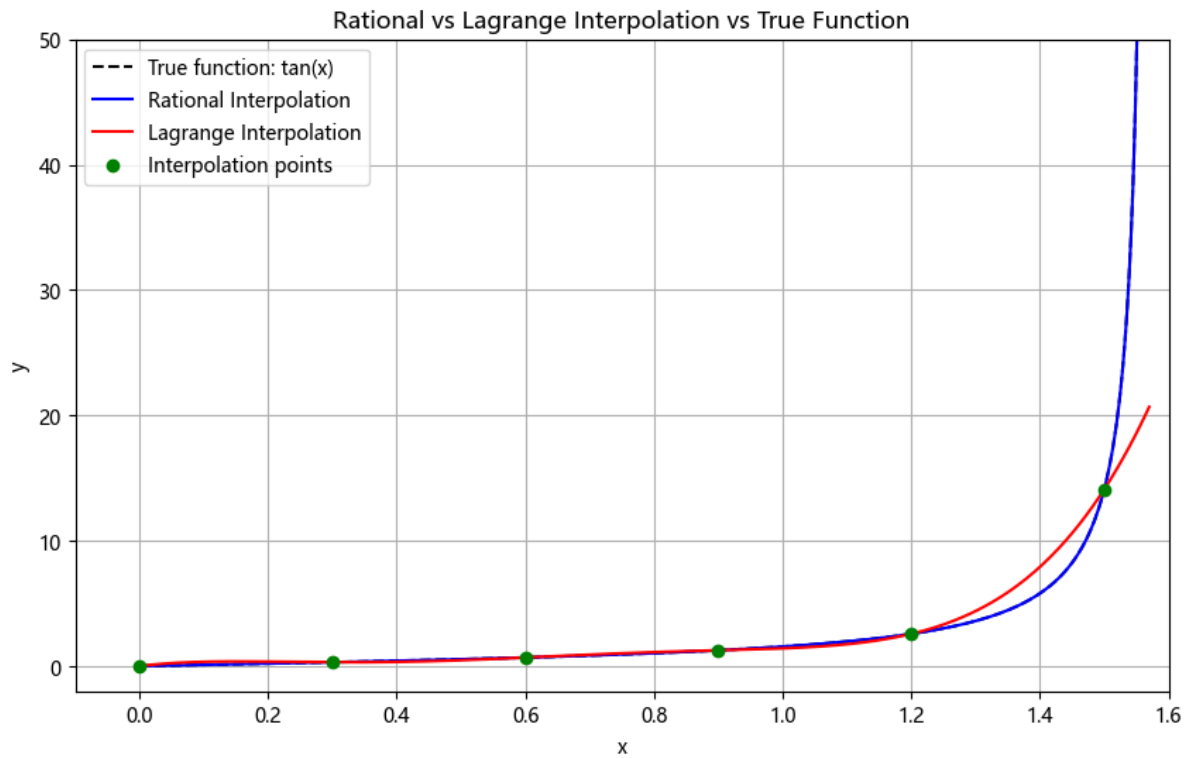
```
x_1 = 1.000000
x_2 = 2.000000
x_3 = 3.000000
```

- 雅可比迭代法的求解结果为：

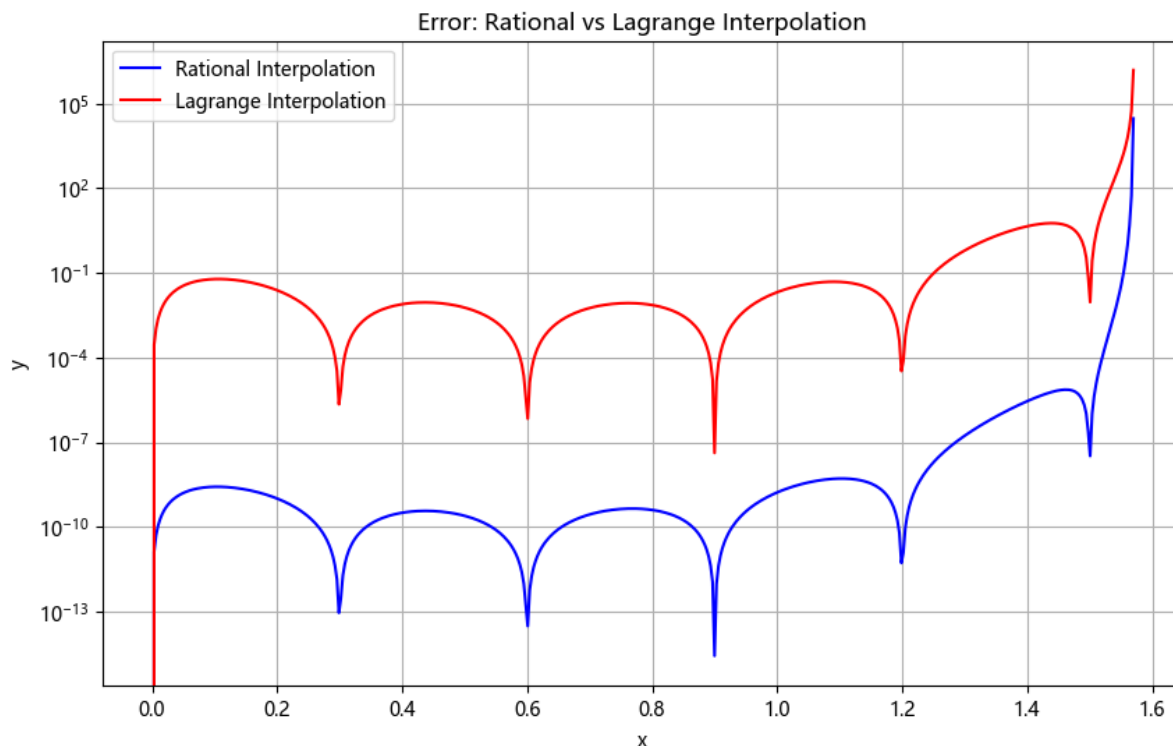
```
x_1 = 1.000000
x_2 = 2.000000
x_3 = 3.000000
```

2. 有理分式内插

插值的运行结果为：



误差结果绘图，得到的图像为：



- 根据误差结果，可以看出，有理分式内插比多项式拉格朗日内插更有优势。

(a) 对 $y = \tan x$ 进行有理分式内插，连分式的求解结果为：

```
0.9698184431297482
-3.2327281437658297
0.33878548403702086
3.916864952107535
3.1632933281860414
```

(b) 插值误差结果如下：

其中，S1为有理分式插值结果，S2为Lagrange内插结果

```
S1 = 29567.857956, S2 = 1608528.441364
```

3. Runge 效应

(a) Runge函数的拉格朗日内插：

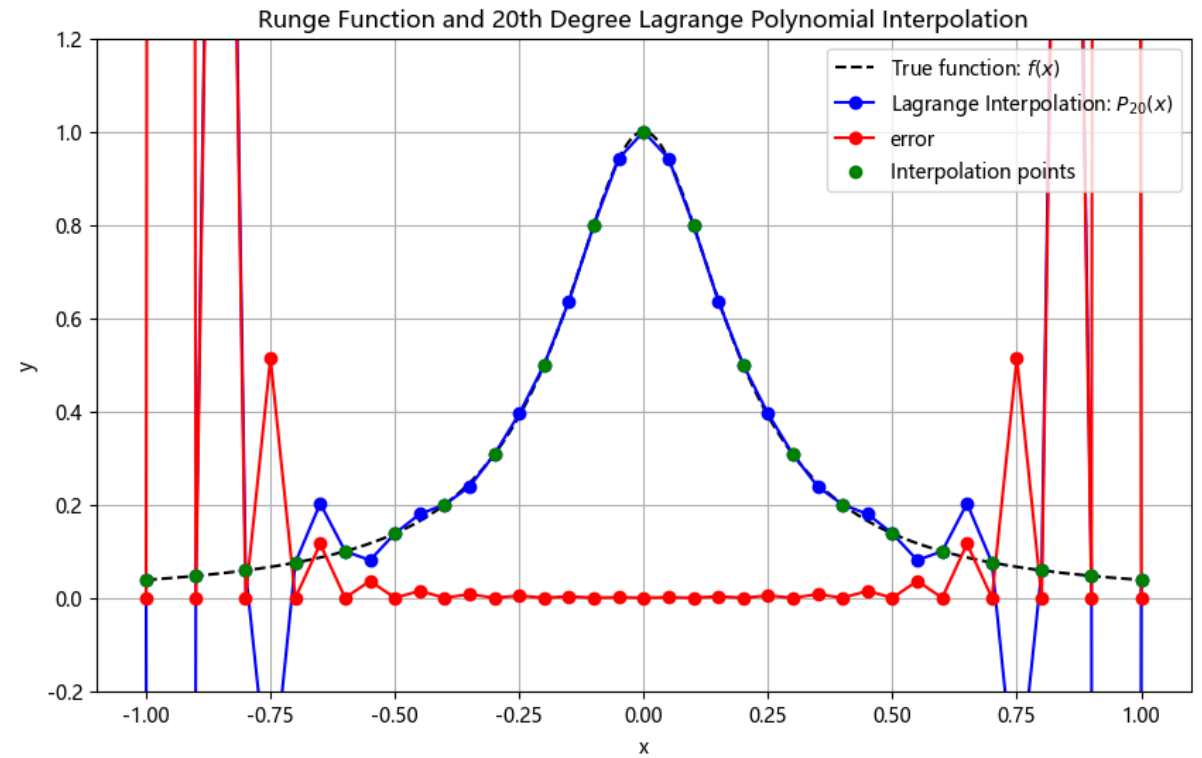
根据内插结果可以看出，拉格朗日插值方法在中心数据点处的精度较高，而在边缘数据点处的精度较差，甚至远远偏离真实值。

- 将结果绘制为图表得到：

x	f(x)	P_20(x)	 f(x) - P_20(x)
-1.00	0.038462	0.038462	0.000000
-0.95	0.042440	-39.952449	39.994889
-0.90	0.047059	0.047059	0.000000
-0.85	0.052459	3.454958	3.402499
-0.80	0.058824	0.058824	0.000000
-0.75	0.066390	-0.447052	0.513442
-0.70	0.075472	0.075472	0.000000
-0.65	0.086486	0.202423	0.115936
-0.60	0.100000	0.100000	0.000000
-0.55	0.116788	0.080660	0.036128
-0.50	0.137931	0.137931	0.000000
-0.45	0.164948	0.179763	0.014814
-0.40	0.200000	0.200000	0.000000
-0.35	0.246154	0.238446	0.007708
-0.30	0.307692	0.307692	0.000000
-0.25	0.390244	0.395093	0.004849
-0.20	0.500000	0.500000	0.000000
-0.15	0.640000	0.636755	0.003245
-0.10	0.800000	0.800000	0.000000
-0.05	0.941176	0.942490	0.001314
0.00	1.000000	1.000000	0.000000
0.05	0.941176	0.942490	0.001314
0.10	0.800000	0.800000	0.000000
0.15	0.640000	0.636755	0.003245
0.20	0.500000	0.500000	0.000000
0.25	0.390244	0.395093	0.004849
0.30	0.307692	0.307692	0.000000
0.35	0.246154	0.238446	0.007708
0.40	0.200000	0.200000	0.000000
0.45	0.164948	0.179763	0.014814
0.50	0.137931	0.137931	0.000000

x	$f(x)$	$P_{20}(x)$	$ f(x) - P_{20}(x) $
0.55	0.116788	0.080660	0.036128
0.60	0.100000	0.100000	0.000000
0.65	0.086486	0.202423	0.115936
0.70	0.075472	0.075472	0.000000
0.75	0.066390	-0.447052	0.513442
0.80	0.058824	0.058824	0.000000
0.85	0.052459	3.454958	3.402499
0.90	0.047059	0.047059	0.000000
0.95	0.042440	-39.952449	39.994889
1.00	0.038462	0.038462	0.000000

• 绘图得：



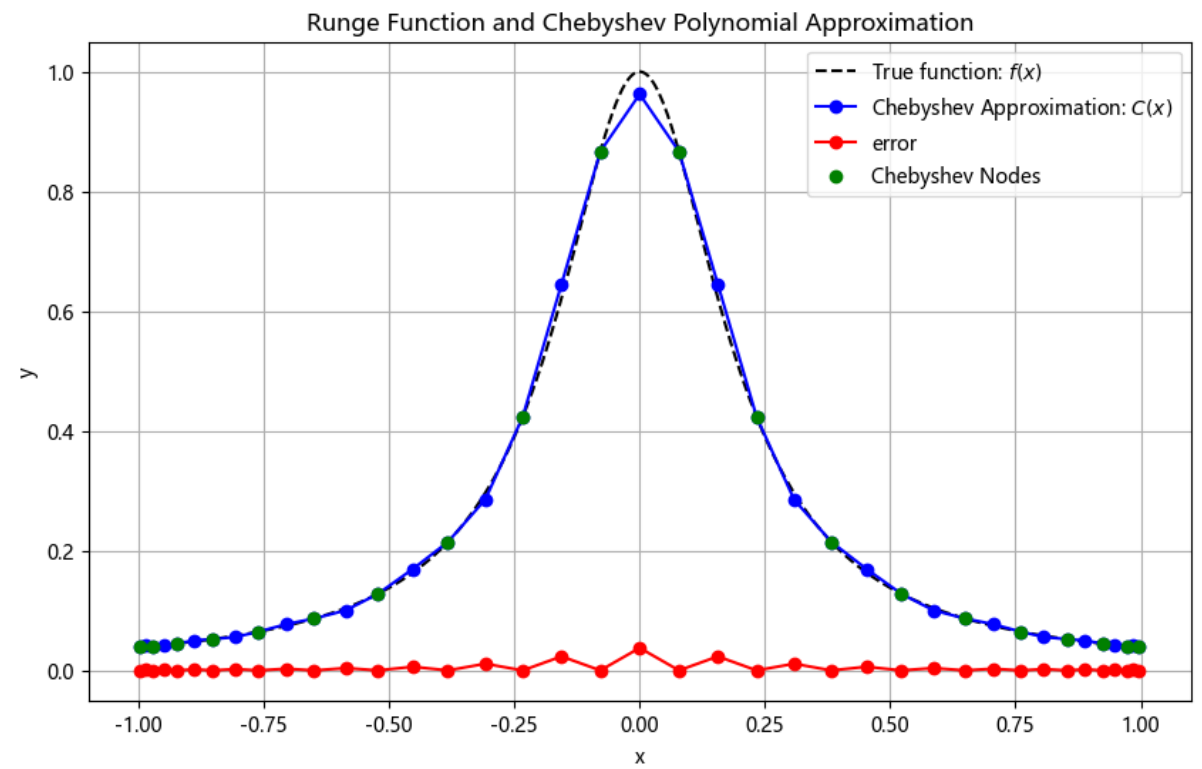
(b) 计算 Chebyshev 近似的结果：

- 我们可以看到，Chebyshev 近似方法优于拉格朗日插值方法，在边缘数据点处的精度也更高，并未出现震荡现象。
- 绘制结果为图表得到：

x	$f(x)$	$C(x)$	$ f(x) - C(x) $
-1.00	0.038691	0.038691	0.000000
-0.98	0.039623	0.041012	0.001390
-0.97	0.040588	0.040588	0.000000

x	f(x)	C(x)	 f(x) - C(x)
-0.95	0.042601	0.041028	0.001573
-0.92	0.044765	0.044765	0.000000
-0.89	0.048251	0.050051	0.001801
-0.85	0.052152	0.052152	0.000000
-0.81	0.057931	0.055761	0.002170
-0.76	0.064702	0.064702	0.000000
-0.70	0.074499	0.077294	0.002795
-0.65	0.086621	0.086621	0.000000
-0.59	0.104339	0.100421	0.003918
-0.52	0.127794	0.127794	0.000000
-0.45	0.163373	0.169511	0.006138
-0.38	0.214539	0.214539	0.000000
-0.31	0.296508	0.285364	0.011144
-0.23	0.423295	0.423295	0.000000
-0.16	0.621880	0.645255	0.023376
-0.08	0.866629	0.866629	0.000000
0.00	1.000000	0.962410	0.037590
0.08	0.866629	0.866629	0.000000
0.16	0.621880	0.645255	0.023376
0.23	0.423295	0.423295	0.000000
0.31	0.296508	0.285364	0.011144
0.38	0.214539	0.214539	0.000000
0.45	0.163373	0.169511	0.006138
0.52	0.127794	0.127794	0.000000
0.59	0.104339	0.100421	0.003918
0.65	0.086621	0.086621	0.000000
0.70	0.074499	0.077294	0.002795
0.76	0.064702	0.064702	0.000000
0.81	0.057931	0.055761	0.002170
0.85	0.052152	0.052152	0.000000
0.89	0.048251	0.050051	0.001801

x	f(x)	C(x)	f(x) - C(x)
0.92	0.044765	0.044765	0.000000
0.95	0.042601	0.041028	0.001573
0.97	0.040588	0.040588	0.000000
0.98	0.039623	0.041012	0.001390
1.00	0.038691	0.038691	0.000000



(c) $f(x)=|x|$ 的例子:

- 对于 $f(x)=|x|$ ，拉格朗日插值方法和 Chebyshev 近似方法都能很好地拟合真实值，但是 Chebyshev 近似方法的精度更高。在边缘数据点处，拉格朗日方法同样出现了震荡现象。

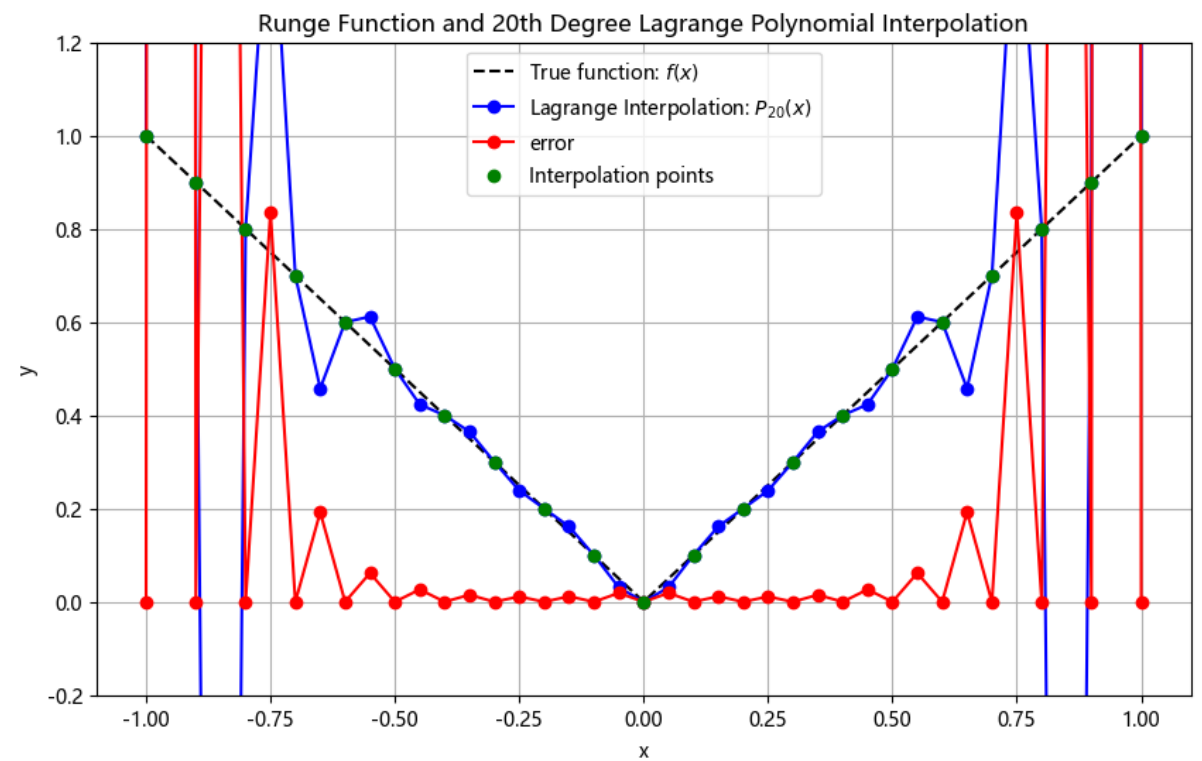
将结果绘制为图表得到:

- Lagrange插值结果:

x	f(x)	P_20(x)	f(x) - P_20(x)
-1.00	1.000000	1.000000	0.000000
-0.95	0.950000	64.706500	63.756500
-0.90	0.900000	0.900000	0.000000
-0.85	0.850000	-4.622894	5.472894
-0.80	0.800000	0.800000	0.000000
-0.75	0.750000	1.586376	0.836376
-0.70	0.700000	0.700000	0.000000

x	f(x)	P_20(x)	 f(x) - P_20(x)
-0.65	0.650000	0.457604	0.192396
-0.60	0.600000	0.600000	0.000000
-0.55	0.550000	0.611706	0.061706
-0.50	0.500000	0.500000	0.000000
-0.45	0.450000	0.423458	0.026542
-0.40	0.400000	0.400000	0.000000
-0.35	0.350000	0.365067	0.015067
-0.30	0.300000	0.300000	0.000000
-0.25	0.250000	0.238656	0.011344
-0.20	0.200000	0.200000	0.000000
-0.15	0.150000	0.161763	0.011763
-0.10	0.100000	0.100000	0.000000
-0.05	0.050000	0.031045	0.018955
0.00	0.000000	0.000000	0.000000
0.05	0.050000	0.031045	0.018955
0.10	0.100000	0.100000	0.000000
0.15	0.150000	0.161763	0.011763
0.20	0.200000	0.200000	0.000000
0.25	0.250000	0.238656	0.011344
0.30	0.300000	0.300000	0.000000
0.35	0.350000	0.365067	0.015067
0.40	0.400000	0.400000	0.000000
0.45	0.450000	0.423458	0.026542
0.50	0.500000	0.500000	0.000000
0.55	0.550000	0.611706	0.061706
0.60	0.600000	0.600000	0.000000
0.65	0.650000	0.457604	0.192396
0.70	0.700000	0.700000	0.000000
0.75	0.750000	1.586376	0.836376
0.80	0.800000	0.800000	0.000000
0.85	0.850000	-4.622894	5.472894

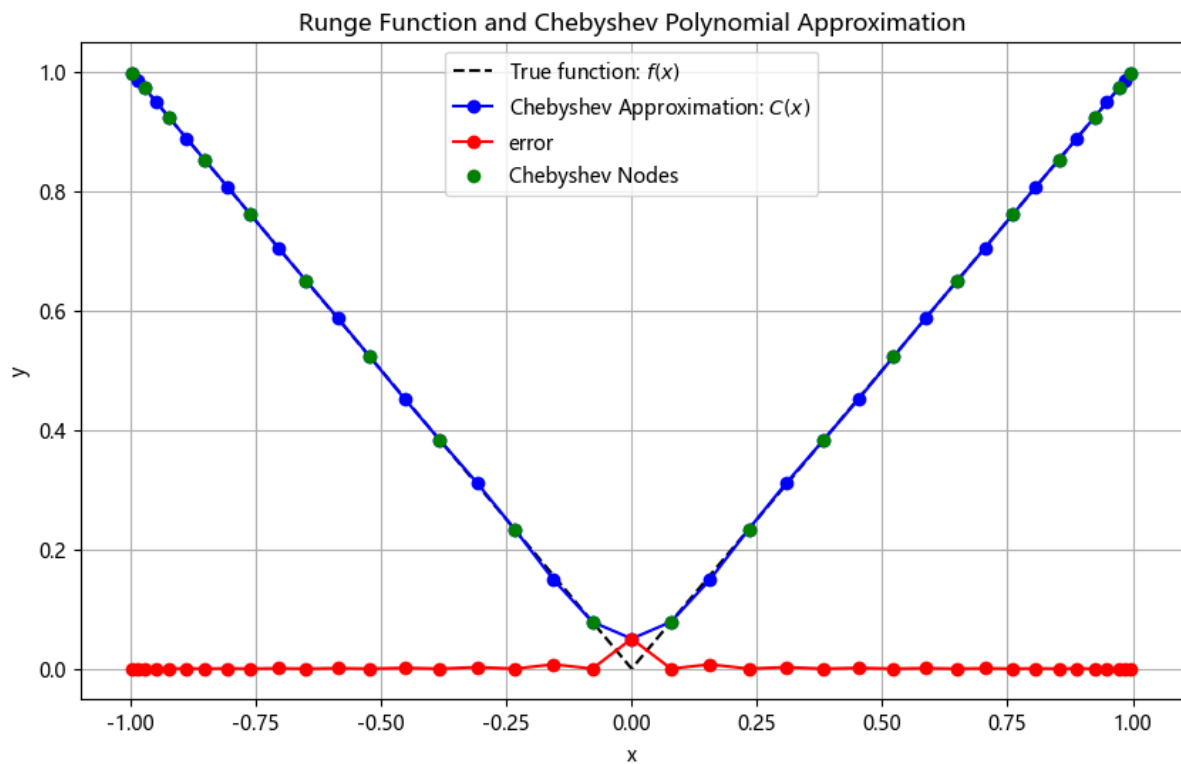
x	$f(x)$	$P_{20}(x)$	$ f(x) - P_{20}(x) $
0.90	0.900000	0.900000	0.000000
0.95	0.950000	64.706500	63.756500
1.00	1.000000	1.000000	0.000000



• Chebyshev插值结果

x	$f(x)$	$C(x)$	$ f(x) - C(x) $
-1.00	0.996917	0.996917	0.000000
-0.98	0.984644	0.984349	0.000295
-0.97	0.972370	0.972370	0.000000
-0.95	0.948125	0.948459	0.000334
-0.92	0.923880	0.923880	0.000000
-0.89	0.888260	0.887877	0.000383
-0.85	0.852640	0.852640	0.000000
-0.81	0.806523	0.806986	0.000463
-0.76	0.760406	0.760406	0.000000
-0.70	0.704927	0.704328	0.000599
-0.65	0.649448	0.649448	0.000000
-0.59	0.585973	0.586822	0.000848
-0.52	0.522499	0.522499	0.000000

x	f(x)	C(x)	 f(x) - C(x)
-0.45	0.452591	0.451232	0.001359
-0.38	0.382683	0.382683	0.000000
-0.31	0.308064	0.310700	0.002636
-0.23	0.233445	0.233445	0.000000
-0.16	0.155952	0.148718	0.007234
-0.08	0.078459	0.078459	0.000000
0.00	0.000000	0.050155	0.050155
0.08	0.078459	0.078459	0.000000
0.16	0.155952	0.148718	0.007234
0.23	0.233445	0.233445	0.000000
0.31	0.308064	0.310700	0.002636
0.38	0.382683	0.382683	0.000000
0.45	0.452591	0.451232	0.001359
0.52	0.522499	0.522499	0.000000
0.59	0.585973	0.586822	0.000848
0.65	0.649448	0.649448	0.000000
0.70	0.704927	0.704328	0.000599
0.76	0.760406	0.760406	0.000000
0.81	0.806523	0.806986	0.000463
0.85	0.852640	0.852640	0.000000
0.89	0.888260	0.887877	0.000383
0.92	0.923880	0.923880	0.000000
0.95	0.948125	0.948459	0.000334
0.97	0.972370	0.972370	0.000000
0.98	0.984644	0.984349	0.000295
1.00	0.996917	0.996917	0.000000



(d)使用三次样条插值：

- 三次样条插值方法的精度较高，在边缘数据点处也没有出现震荡现象。与拉格朗日插值方法相比，三次样条插值方法的拟合精度更高，但计算量更大。

x	f(x)	Spline(x)	f(x) - Spline(x)
-1.00	0.038462	0.038462	0.000000
-1.00	0.038760	0.038764	0.000004
-0.99	0.039061	0.039069	0.000008
-0.99	0.039366	0.039377	0.000011
-0.98	0.039675	0.039688	0.000013
-0.98	0.039987	0.040003	0.000015
-0.98	0.040303	0.040320	0.000017
-0.97	0.040623	0.040640	0.000018
-0.97	0.040946	0.040964	0.000019
-0.96	0.041273	0.041292	0.000019
-0.96	0.041604	0.041623	0.000019
-0.96	0.041939	0.041957	0.000018
-0.95	0.042278	0.042296	0.000018
-0.95	0.042621	0.042638	0.000017
-0.94	0.042968	0.042984	0.000016
-0.94	0.043319	0.043334	0.000015

x	f(x)	Spline(x)	 f(x) - Spline(x)
-0.94	0.043675	0.043688	0.000013
-0.93	0.044035	0.044047	0.000012
-0.93	0.044399	0.044410	0.000011
-0.92	0.044768	0.044777	0.000009
-0.92	0.045141	0.045149	0.000007
-0.92	0.045519	0.045525	0.000006
-0.91	0.045902	0.045906	0.000004
-0.91	0.046289	0.046292	0.000003
-0.90	0.046682	0.046683	0.000001
-0.90	0.047079	0.047079	0.000000
-0.90	0.047481	0.047480	0.000001
-0.89	0.047888	0.047886	0.000003
-0.89	0.048301	0.048297	0.000004
-0.88	0.048718	0.048714	0.000005
-0.88	0.049141	0.049136	0.000005
-0.88	0.049570	0.049564	0.000006
-0.87	0.050004	0.049997	0.000007
-0.87	0.050444	0.050436	0.000007
-0.86	0.050889	0.050882	0.000007
-0.86	0.051340	0.051333	0.000007
-0.86	0.051797	0.051790	0.000007
-0.85	0.052260	0.052253	0.000007
-0.85	0.052730	0.052723	0.000007
-0.84	0.053205	0.053198	0.000007
-0.84	0.053687	0.053681	0.000006
-0.84	0.054175	0.054170	0.000006
-0.83	0.054670	0.054665	0.000005
-0.83	0.055171	0.055167	0.000004
-0.82	0.055680	0.055676	0.000003
-0.82	0.056195	0.056192	0.000003
-0.82	0.056717	0.056715	0.000002

x	f(x)	Spline(x)	 f(x) - Spline(x)
-0.81	0.057247	0.057245	0.000001
-0.81	0.057783	0.057782	0.000001
-0.80	0.058327	0.058327	0.000000
-0.80	0.058879	0.058879	0.000000
-0.80	0.059438	0.059439	0.000000
-0.79	0.060006	0.060006	0.000000
-0.79	0.060581	0.060581	0.000000
-0.78	0.061164	0.061164	0.000000
-0.78	0.061756	0.061755	0.000000
-0.78	0.062356	0.062355	0.000001
-0.77	0.062964	0.062964	0.000001
-0.77	0.063582	0.063581	0.000001
-0.76	0.064208	0.064207	0.000001
-0.76	0.064844	0.064842	0.000001
-0.76	0.065488	0.065487	0.000002
-0.75	0.066142	0.066141	0.000002
-0.75	0.066806	0.066805	0.000001
-0.74	0.067479	0.067478	0.000001
-0.74	0.068163	0.068162	0.000001
-0.74	0.068857	0.068856	0.000001
-0.73	0.069561	0.069560	0.000000
-0.73	0.070275	0.070275	0.000000
-0.72	0.071001	0.071001	0.000000
-0.72	0.071737	0.071738	0.000001
-0.72	0.072485	0.072485	0.000001
-0.71	0.073244	0.073244	0.000001
-0.71	0.074014	0.074015	0.000001
-0.70	0.074797	0.074797	0.000000
-0.70	0.075592	0.075592	0.000000
-0.70	0.076399	0.076398	0.000001
-0.69	0.077219	0.077217	0.000002

x	f(x)	Spline(x)	 f(x) - Spline(x)
-0.69	0.078051	0.078048	0.000003
-0.68	0.078897	0.078892	0.000005
-0.68	0.079756	0.079750	0.000006
-0.68	0.080629	0.080622	0.000007
-0.67	0.081516	0.081508	0.000008
-0.67	0.082417	0.082408	0.000009
-0.66	0.083333	0.083323	0.000010
-0.66	0.084264	0.084253	0.000011
-0.66	0.085209	0.085198	0.000011
-0.65	0.086171	0.086159	0.000011
-0.65	0.087148	0.087137	0.000011
-0.64	0.088141	0.088130	0.000011
-0.64	0.089151	0.089141	0.000010
-0.64	0.090178	0.090168	0.000009
-0.63	0.091222	0.091213	0.000008
-0.63	0.092283	0.092276	0.000007
-0.62	0.093363	0.093357	0.000006
-0.62	0.094461	0.094456	0.000005
-0.62	0.095578	0.095574	0.000003
-0.61	0.096713	0.096711	0.000002
-0.61	0.097869	0.097868	0.000001
-0.60	0.099045	0.099044	0.000000
-0.60	0.100241	0.100241	0.000000
-0.60	0.101458	0.101458	0.000000
-0.59	0.102697	0.102696	0.000000
-0.59	0.103957	0.103956	0.000001
-0.58	0.105240	0.105238	0.000002
-0.58	0.106546	0.106544	0.000003
-0.58	0.107875	0.107872	0.000003
-0.57	0.109229	0.109225	0.000004
-0.57	0.110607	0.110603	0.000004

x	f(x)	Spline(x)	 f(x) - Spline(x)
-0.56	0.112010	0.112006	0.000004
-0.56	0.113439	0.113435	0.000004
-0.56	0.114894	0.114891	0.000003
-0.55	0.116376	0.116374	0.000002
-0.55	0.117886	0.117885	0.000001
-0.54	0.119423	0.119424	0.000000
-0.54	0.120990	0.120992	0.000002
-0.54	0.122587	0.122590	0.000004
-0.53	0.124213	0.124218	0.000005
-0.53	0.125871	0.125877	0.000007
-0.52	0.127560	0.127568	0.000008
-0.52	0.129282	0.129291	0.000009
-0.52	0.131038	0.131046	0.000009
-0.51	0.132827	0.132835	0.000008
-0.51	0.134651	0.134658	0.000006
-0.50	0.136512	0.136515	0.000003
-0.50	0.138409	0.138407	0.000001
-0.49	0.140343	0.140336	0.000008
-0.49	0.142317	0.142302	0.000015
-0.49	0.144329	0.144306	0.000023
-0.48	0.146383	0.146351	0.000032
-0.48	0.148478	0.148437	0.000041
-0.47	0.150615	0.150566	0.000050
-0.47	0.152796	0.152739	0.000058
-0.47	0.155022	0.154957	0.000065
-0.46	0.157294	0.157223	0.000072
-0.46	0.159613	0.159536	0.000077
-0.45	0.161981	0.161900	0.000081
-0.45	0.164398	0.164314	0.000083
-0.45	0.166865	0.166781	0.000084
-0.44	0.169385	0.169302	0.000084

x	f(x)	Spline(x)	 f(x) - Spline(x)
-0.44	0.171959	0.171877	0.000082
-0.43	0.174587	0.174510	0.000078
-0.43	0.177272	0.177200	0.000072
-0.43	0.180015	0.179949	0.000066
-0.42	0.182817	0.182759	0.000058
-0.42	0.185679	0.185631	0.000049
-0.41	0.188605	0.188566	0.000039
-0.41	0.191594	0.191566	0.000028
-0.41	0.194650	0.194632	0.000018
-0.40	0.197773	0.197766	0.000007
-0.40	0.200965	0.200968	0.000003
-0.39	0.204229	0.204241	0.000012
-0.39	0.207566	0.207586	0.000021
-0.39	0.210977	0.211007	0.000029
-0.38	0.214466	0.214504	0.000038
-0.38	0.218034	0.218081	0.000046
-0.37	0.221684	0.221739	0.000055
-0.37	0.225417	0.225481	0.000065
-0.37	0.229235	0.229309	0.000074
-0.36	0.233141	0.233225	0.000084
-0.36	0.237138	0.237232	0.000094
-0.35	0.241227	0.241331	0.000103
-0.35	0.245412	0.245524	0.000113
-0.35	0.249694	0.249815	0.000121
-0.34	0.254076	0.254205	0.000129
-0.34	0.258561	0.258697	0.000135
-0.33	0.263152	0.263292	0.000140
-0.33	0.267851	0.267993	0.000142
-0.33	0.272661	0.272801	0.000141
-0.32	0.277585	0.277721	0.000136
-0.32	0.282626	0.282753	0.000126

x	f(x)	Spline(x)	 f(x) - Spline(x)
-0.31	0.287787	0.287899	0.000112
-0.31	0.293071	0.293162	0.000091
-0.31	0.298481	0.298545	0.000063
-0.30	0.304021	0.304049	0.000028
-0.30	0.309693	0.309676	0.000017
-0.29	0.315500	0.315430	0.000070
-0.29	0.321447	0.321316	0.000131
-0.29	0.327535	0.327338	0.000197
-0.28	0.333770	0.333502	0.000268
-0.28	0.340153	0.339811	0.000342
-0.27	0.346689	0.346271	0.000418
-0.27	0.353380	0.352887	0.000493
-0.27	0.360231	0.359664	0.000567
-0.26	0.367244	0.366606	0.000638
-0.26	0.374423	0.373718	0.000705
-0.25	0.381771	0.381006	0.000765
-0.25	0.389292	0.388473	0.000818
-0.25	0.396988	0.396125	0.000862
-0.24	0.404863	0.403967	0.000895
-0.24	0.412919	0.412004	0.000916
-0.23	0.421160	0.420239	0.000921
-0.23	0.429589	0.428679	0.000910
-0.23	0.438208	0.437328	0.000880
-0.22	0.447019	0.446191	0.000828
-0.22	0.456024	0.455272	0.000752
-0.21	0.465226	0.464577	0.000649
-0.21	0.474626	0.474110	0.000516
-0.21	0.484225	0.483876	0.000348
-0.20	0.494024	0.493881	0.000143
-0.20	0.504024	0.504128	0.000104
-0.19	0.514225	0.514616	0.000391

x	f(x)	Spline(x)	 f(x) - Spline(x)
-0.19	0.524626	0.525331	0.000705
-0.19	0.535226	0.536262	0.001036
-0.18	0.546024	0.547395	0.001372
-0.18	0.557017	0.558719	0.001702
-0.17	0.568202	0.570220	0.002018
-0.17	0.579576	0.581886	0.002310
-0.17	0.591134	0.593704	0.002570
-0.16	0.602870	0.605661	0.002791
-0.16	0.614778	0.617745	0.002967
-0.15	0.626850	0.629943	0.003094
-0.15	0.639077	0.642243	0.003166
-0.15	0.651450	0.654631	0.003181
-0.14	0.663957	0.667095	0.003139
-0.14	0.676585	0.679623	0.003038
-0.13	0.689322	0.692201	0.002880
-0.13	0.702151	0.704818	0.002667
-0.13	0.715056	0.717460	0.002404
-0.12	0.728018	0.730115	0.002097
-0.12	0.741017	0.742769	0.001752
-0.11	0.754032	0.755411	0.001379
-0.11	0.767040	0.768028	0.000989
-0.11	0.780015	0.780607	0.000592
-0.10	0.792931	0.793136	0.000204
-0.10	0.805761	0.805600	0.000160
-0.09	0.818474	0.817979	0.000495
-0.09	0.831039	0.830237	0.000802
-0.09	0.843425	0.842341	0.001084
-0.08	0.855597	0.854256	0.001341
-0.08	0.867521	0.865947	0.001574
-0.07	0.879160	0.877381	0.001779
-0.07	0.890479	0.888522	0.001956

x	f(x)	Spline(x)	 f(x) - Spline(x)
-0.07	0.901439	0.899337	0.002102
-0.06	0.912005	0.909791	0.002213
-0.06	0.922137	0.919850	0.002287
-0.05	0.931799	0.929479	0.002321
-0.05	0.940954	0.938643	0.002311
-0.05	0.949566	0.947309	0.002257
-0.04	0.957600	0.955442	0.002158
-0.04	0.965023	0.963008	0.002015
-0.03	0.971802	0.969971	0.001831
-0.03	0.977909	0.976299	0.001610
-0.03	0.983315	0.981955	0.001360
-0.02	0.987997	0.986907	0.001090
-0.02	0.991933	0.991119	0.000814
-0.01	0.995104	0.994557	0.000547
-0.01	0.997496	0.997187	0.000309
-0.01	0.999097	0.998975	0.000123
-0.00	0.999900	0.999885	0.000015
0.00	0.999900	0.999885	0.000015
0.01	0.999097	0.998975	0.000123
0.01	0.997496	0.997187	0.000309
0.01	0.995104	0.994557	0.000547
0.02	0.991933	0.991119	0.000814
0.02	0.987997	0.986907	0.001090
0.03	0.983315	0.981955	0.001360
0.03	0.977909	0.976299	0.001610
0.03	0.971802	0.969971	0.001831
0.04	0.965023	0.963008	0.002015
0.04	0.957600	0.955442	0.002158
0.05	0.949566	0.947309	0.002257
0.05	0.940954	0.938643	0.002311
0.05	0.931799	0.929479	0.002321

x	f(x)	Spline(x)	 f(x) - Spline(x)
0.06	0.922137	0.919850	0.002287
0.06	0.912005	0.909791	0.002213
0.07	0.901439	0.899337	0.002102
0.07	0.890479	0.888522	0.001956
0.07	0.879160	0.877381	0.001779
0.08	0.867521	0.865947	0.001574
0.08	0.855597	0.854256	0.001341
0.09	0.843425	0.842341	0.001084
0.09	0.831039	0.830237	0.000802
0.09	0.818474	0.817979	0.000495
0.10	0.805761	0.805600	0.000160
0.10	0.792931	0.793136	0.000204
0.11	0.780015	0.780607	0.000592
0.11	0.767040	0.768028	0.000989
0.11	0.754032	0.755411	0.001379
0.12	0.741017	0.742769	0.001752
0.12	0.728018	0.730115	0.002097
0.13	0.715056	0.717460	0.002404
0.13	0.702151	0.704818	0.002667
0.13	0.689322	0.692201	0.002880
0.14	0.676585	0.679623	0.003038
0.14	0.663957	0.667095	0.003139
0.15	0.651450	0.654631	0.003181
0.15	0.639077	0.642243	0.003166
0.15	0.626850	0.629943	0.003094
0.16	0.614778	0.617745	0.002967
0.16	0.602870	0.605661	0.002791
0.17	0.591134	0.593704	0.002570
0.17	0.579576	0.581886	0.002310
0.17	0.568202	0.570220	0.002018
0.18	0.557017	0.558719	0.001702

x	f(x)	Spline(x)	 f(x) - Spline(x)
0.18	0.546024	0.547395	0.001372
0.19	0.535226	0.536262	0.001036
0.19	0.524626	0.525331	0.000705
0.19	0.514225	0.514616	0.000391
0.20	0.504024	0.504128	0.000104
0.20	0.494024	0.493881	0.000143
0.21	0.484225	0.483876	0.000348
0.21	0.474626	0.474110	0.000516
0.21	0.465226	0.464577	0.000649
0.22	0.456024	0.455272	0.000752
0.22	0.447019	0.446191	0.000828
0.23	0.438208	0.437328	0.000880
0.23	0.429589	0.428679	0.000910
0.23	0.421160	0.420239	0.000921
0.24	0.412919	0.412004	0.000916
0.24	0.404863	0.403967	0.000895
0.25	0.396988	0.396125	0.000862
0.25	0.389292	0.388473	0.000818
0.25	0.381771	0.381006	0.000765
0.26	0.374423	0.373718	0.000705
0.26	0.367244	0.366606	0.000638
0.27	0.360231	0.359664	0.000567
0.27	0.353380	0.352887	0.000493
0.27	0.346689	0.346271	0.000418
0.28	0.340153	0.339811	0.000342
0.28	0.333770	0.333502	0.000268
0.29	0.327535	0.327338	0.000197
0.29	0.321447	0.321316	0.000131
0.29	0.315500	0.315430	0.000070
0.30	0.309693	0.309676	0.000017
0.30	0.304021	0.304049	0.000028

x	f(x)	Spline(x)	 f(x) - Spline(x)
0.31	0.298481	0.298545	0.000063
0.31	0.293071	0.293162	0.000091
0.31	0.287787	0.287899	0.000112
0.32	0.282626	0.282753	0.000126
0.32	0.277585	0.277721	0.000136
0.33	0.272661	0.272801	0.000141
0.33	0.267851	0.267993	0.000142
0.33	0.263152	0.263292	0.000140
0.34	0.258561	0.258697	0.000135
0.34	0.254076	0.254205	0.000129
0.35	0.249694	0.249815	0.000121
0.35	0.245412	0.245524	0.000113
0.35	0.241227	0.241331	0.000103
0.36	0.237138	0.237232	0.000094
0.36	0.233141	0.233225	0.000084
0.37	0.229235	0.229309	0.000074
0.37	0.225417	0.225481	0.000065
0.37	0.221684	0.221739	0.000055
0.38	0.218034	0.218081	0.000046
0.38	0.214466	0.214504	0.000038
0.39	0.210977	0.211007	0.000029
0.39	0.207566	0.207586	0.000021
0.39	0.204229	0.204241	0.000012
0.40	0.200965	0.200968	0.000003
0.40	0.197773	0.197766	0.000007
0.41	0.194650	0.194632	0.000018
0.41	0.191594	0.191566	0.000028
0.41	0.188605	0.188566	0.000039
0.42	0.185679	0.185631	0.000049
0.42	0.182817	0.182759	0.000058
0.43	0.180015	0.179949	0.000066

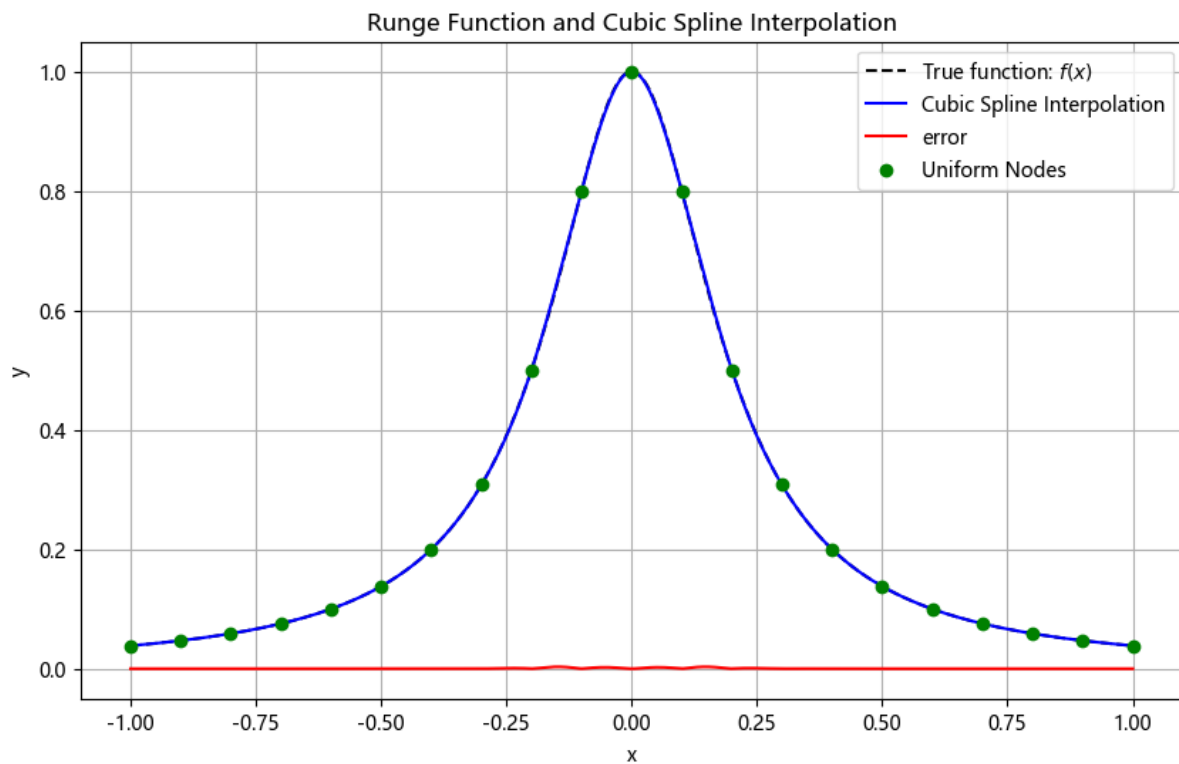
x	f(x)	Spline(x)	 f(x) - Spline(x)
0.43	0.177272	0.177200	0.000072
0.43	0.174587	0.174510	0.000078
0.44	0.171959	0.171877	0.000082
0.44	0.169385	0.169302	0.000084
0.45	0.166865	0.166781	0.000084
0.45	0.164398	0.164314	0.000083
0.45	0.161981	0.161900	0.000081
0.46	0.159613	0.159536	0.000077
0.46	0.157294	0.157223	0.000072
0.47	0.155022	0.154957	0.000065
0.47	0.152796	0.152739	0.000058
0.47	0.150615	0.150566	0.000050
0.48	0.148478	0.148437	0.000041
0.48	0.146383	0.146351	0.000032
0.49	0.144329	0.144306	0.000023
0.49	0.142317	0.142302	0.000015
0.49	0.140343	0.140336	0.000008
0.50	0.138409	0.138407	0.000001
0.50	0.136512	0.136515	0.000003
0.51	0.134651	0.134658	0.000006
0.51	0.132827	0.132835	0.000008
0.52	0.131038	0.131046	0.000009
0.52	0.129282	0.129291	0.000009
0.52	0.127560	0.127568	0.000008
0.53	0.125871	0.125877	0.000007
0.53	0.124213	0.124218	0.000005
0.54	0.122587	0.122590	0.000004
0.54	0.120990	0.120992	0.000002
0.54	0.119423	0.119424	0.000000
0.55	0.117886	0.117885	0.000001
0.55	0.116376	0.116374	0.000002

x	f(x)	Spline(x)	 f(x) - Spline(x)
0.56	0.114894	0.114891	0.000003
0.56	0.113439	0.113435	0.000004
0.56	0.112010	0.112006	0.000004
0.57	0.110607	0.110603	0.000004
0.57	0.109229	0.109225	0.000004
0.58	0.107875	0.107872	0.000003
0.58	0.106546	0.106544	0.000003
0.58	0.105240	0.105238	0.000002
0.59	0.103957	0.103956	0.000001
0.59	0.102697	0.102696	0.000000
0.60	0.101458	0.101458	0.000000
0.60	0.100241	0.100241	0.000000
0.60	0.099045	0.099044	0.000000
0.61	0.097869	0.097868	0.000001
0.61	0.096713	0.096711	0.000002
0.62	0.095578	0.095574	0.000003
0.62	0.094461	0.094456	0.000005
0.62	0.093363	0.093357	0.000006
0.63	0.092283	0.092276	0.000007
0.63	0.091222	0.091213	0.000008
0.64	0.090178	0.090168	0.000009
0.64	0.089151	0.089141	0.000010
0.64	0.088141	0.088130	0.000011
0.65	0.087148	0.087137	0.000011
0.65	0.086171	0.086159	0.000011
0.66	0.085209	0.085198	0.000011
0.66	0.084264	0.084253	0.000011
0.66	0.083333	0.083323	0.000010
0.67	0.082417	0.082408	0.000009
0.67	0.081516	0.081508	0.000008
0.68	0.080629	0.080622	0.000007

x	f(x)	Spline(x)	 f(x) - Spline(x)
0.68	0.079756	0.079750	0.000006
0.68	0.078897	0.078892	0.000005
0.69	0.078051	0.078048	0.000003
0.69	0.077219	0.077217	0.000002
0.70	0.076399	0.076398	0.000001
0.70	0.075592	0.075592	0.000000
0.70	0.074797	0.074797	0.000000
0.71	0.074014	0.074015	0.000001
0.71	0.073244	0.073244	0.000001
0.72	0.072485	0.072485	0.000001
0.72	0.071737	0.071738	0.000001
0.72	0.071001	0.071001	0.000000
0.73	0.070275	0.070275	0.000000
0.73	0.069561	0.069560	0.000000
0.74	0.068857	0.068856	0.000001
0.74	0.068163	0.068162	0.000001
0.74	0.067479	0.067478	0.000001
0.75	0.066806	0.066805	0.000001
0.75	0.066142	0.066141	0.000002
0.76	0.065488	0.065487	0.000002
0.76	0.064844	0.064842	0.000001
0.76	0.064208	0.064207	0.000001
0.77	0.063582	0.063581	0.000001
0.77	0.062964	0.062964	0.000001
0.78	0.062356	0.062355	0.000001
0.78	0.061756	0.061755	0.000000
0.78	0.061164	0.061164	0.000000
0.79	0.060581	0.060581	0.000000
0.79	0.060006	0.060006	0.000000
0.80	0.059438	0.059439	0.000000
0.80	0.058879	0.058879	0.000000

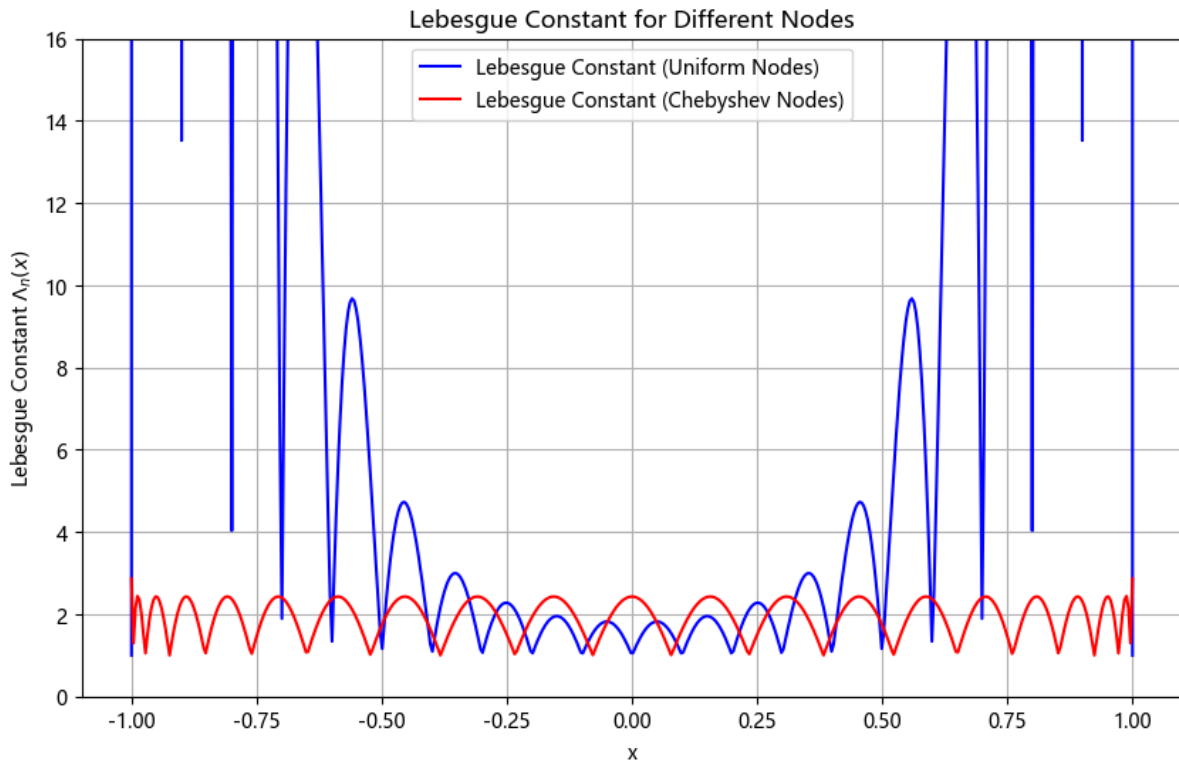
x	f(x)	Spline(x)	 f(x) - Spline(x)
0.80	0.058327	0.058327	0.000000
0.81	0.057783	0.057782	0.000001
0.81	0.057247	0.057245	0.000001
0.82	0.056717	0.056715	0.000002
0.82	0.056195	0.056192	0.000003
0.82	0.055680	0.055676	0.000003
0.83	0.055171	0.055167	0.000004
0.83	0.054670	0.054665	0.000005
0.84	0.054175	0.054170	0.000006
0.84	0.053687	0.053681	0.000006
0.84	0.053205	0.053198	0.000007
0.85	0.052730	0.052723	0.000007
0.85	0.052260	0.052253	0.000007
0.86	0.051797	0.051790	0.000007
0.86	0.051340	0.051333	0.000007
0.86	0.050889	0.050882	0.000007
0.87	0.050444	0.050436	0.000007
0.87	0.050004	0.049997	0.000007
0.88	0.049570	0.049564	0.000006
0.88	0.049141	0.049136	0.000005
0.88	0.048718	0.048714	0.000005
0.89	0.048301	0.048297	0.000004
0.89	0.047888	0.047886	0.000003
0.90	0.047481	0.047480	0.000001
0.90	0.047079	0.047079	0.000000
0.90	0.046682	0.046683	0.000001
0.91	0.046289	0.046292	0.000003
0.91	0.045902	0.045906	0.000004
0.92	0.045519	0.045525	0.000006
0.92	0.045141	0.045149	0.000007
0.92	0.044768	0.044777	0.000009

x	f(x)	Spline(x)	 f(x) - Spline(x)
0.93	0.044399	0.044410	0.000011
0.93	0.044035	0.044047	0.000012
0.94	0.043675	0.043688	0.000013
0.94	0.043319	0.043334	0.000015
0.94	0.042968	0.042984	0.000016
0.95	0.042621	0.042638	0.000017
0.95	0.042278	0.042296	0.000018
0.96	0.041939	0.041957	0.000018
0.96	0.041604	0.041623	0.000019
0.96	0.041273	0.041292	0.000019
0.97	0.040946	0.040964	0.000019
0.97	0.040623	0.040640	0.000018
0.98	0.040303	0.040320	0.000017
0.98	0.039987	0.040003	0.000015
0.98	0.039675	0.039688	0.000013
0.99	0.039366	0.039377	0.000011
0.99	0.039061	0.039069	0.000008
1.00	0.038760	0.038764	0.000004
1.00	0.038462	0.038462	0.000000



(e)均匀节点与 chebyshev 节点内插的 lebesgue 数随 x 变化如图:

Lambda Chebyshev: 2.8697742530264954
 Lambda Uniform: 10974.634470877167



- 根据以上结果, 我们可以得出结论. 多项式内插方法的lebesgue数不存在下限, 而chebyshev插值方法的lebesgue数存在下限.

根据拉格朗日插值基函数的性质, 我们有以下推导:

由于红色公式所表示的函数 $\sum L_k(x)$ 在所有插值节点 x_i 处的取值均为 1（即它对常数函数 $f(x) = 1$ 进行了精确插值），因此该函数在区间 $[a, b]$ 上恒等于 1。

然而，根据柯西不等式（或更准确地说，是三角不等式），对于任意 $x \in [a, b]$ ，我们有：

$$\left| \sum L_k(x) \right| \leq \sum |L_k(x)| = \Lambda_n(\chi)$$

由于左边 $|\sum L_k(x)|$ 恒等于 1，而右边 $\Lambda_n(\chi)$ 是一个在区间上取最大值的函数，所以我们可以得出：

$$\Lambda_n(\chi) \geq 1$$

这表明，Lebesgue 常数 $\Lambda_n(\chi)$ 至少为 1。因此，**1 是 Lebesgue 数的一个下界。**

4. 样条函数在计算机绘图中的运用

(a) 选取 $\phi = t\pi/4, t = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ 这 9 个点，将 $x_t = r(\phi) \cos \phi$ 和 $y_t = r(\phi) \sin \phi$ 的数值列在一个表里得：

t	phi (rad)	r(phi)	x_t	y_t
0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1	0.7854	0.2929	0.2071	0.2071
2	1.5708	1.0000	0.0000	1.0000
3	2.3562	1.7071	-1.2071	1.2071
4	3.1416	2.0000	-2.0000	0.0000
5	3.9270	1.7071	-1.2071	-1.2071
6	4.7124	1.0000	-0.0000	-1.0000
7	5.4978	0.2929	0.2071	-0.2071
8	6.2832	0.0000	0.0000	-0.0000

(b) 给出过这 9 个点的两个三次样条函数 $S_{\Delta}(X; t)$ 和 $S_{\Delta}(Y; t)$

X 方向的 M 向量 (M_0 到 M_8):

[0. -0.23097023 -1.56140045 0.47657205 2.14039363 0.47657205
-1.56140045 -0.23097023 0.]

Y 方向的 M 向量 (M_0 到 M_8):

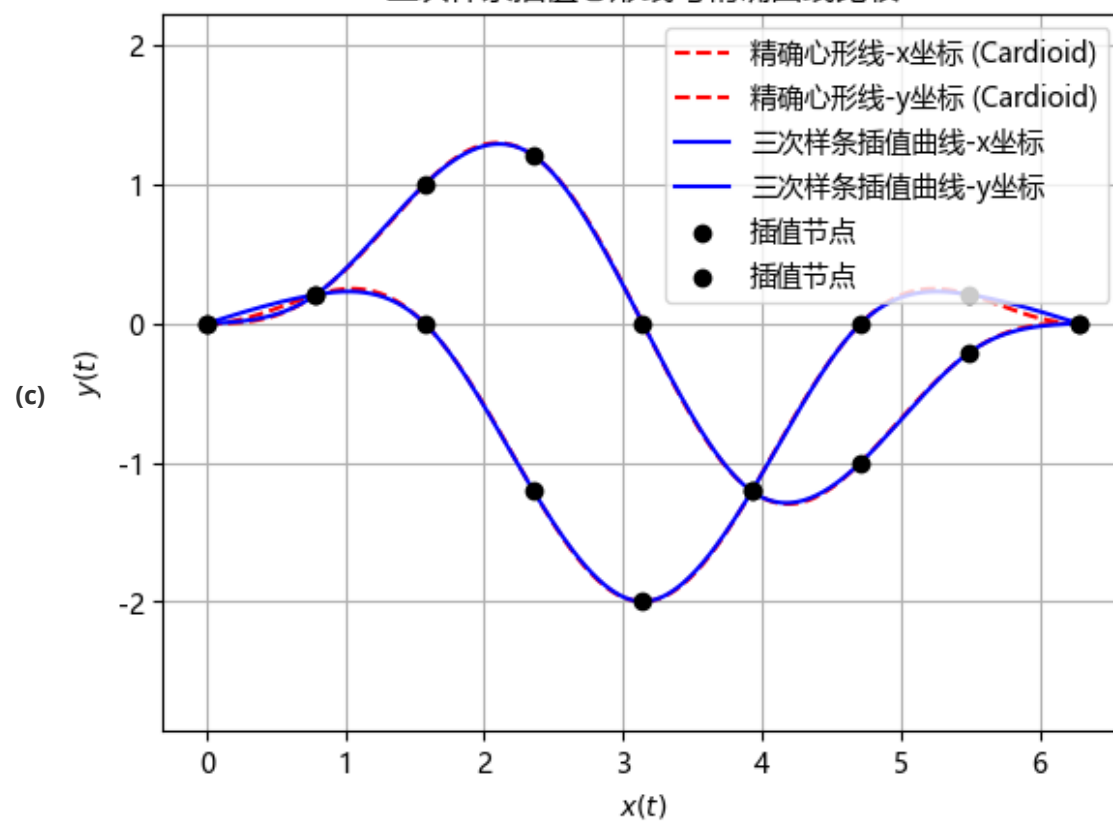
[0.00000000e+00 1.04097094e+00 -6.49165125e-01 -1.95902906e+00
-9.99200722e-16 1.95902906e+00 6.49165125e-01 -1.04097094e+00
0.00000000e+00]

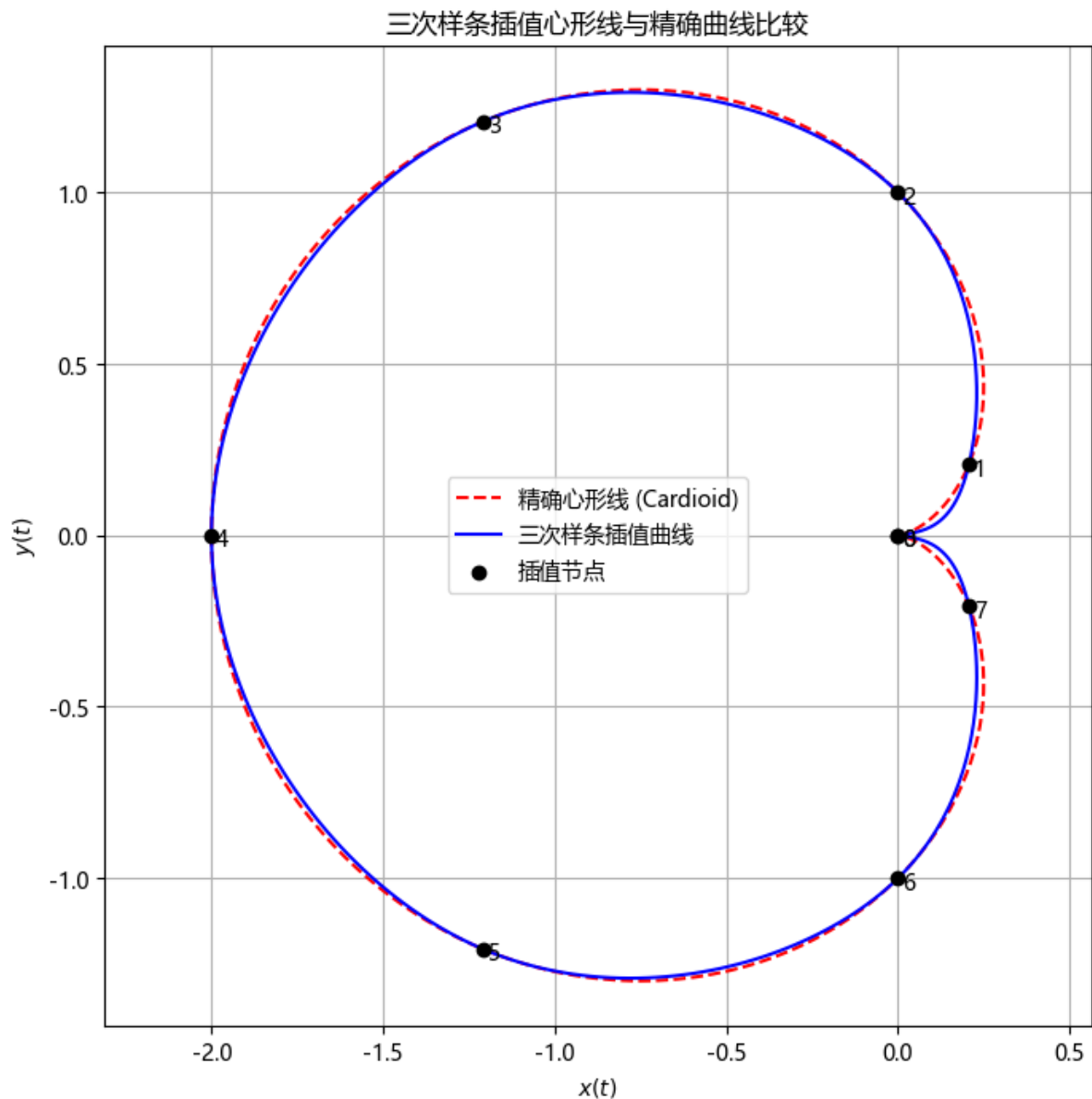
则在区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上，样条可表示为：

$$S_i(x) = \frac{M_{i+1}}{6h_i}(x - x_i)^3 + \frac{M_i}{6h_i}(x_{i+1} - x)^3 + \left(\frac{y_{i+1}}{h_i} - \frac{M_{i+1}h_i}{6}\right)(x - x_i) + \left(\frac{y_i}{h_i} - \frac{M_ih_i}{6}\right)(x_{i+1} - x)$$

其中， $h_i = x_{i+1} - x_i$

三次样条插值心形线与精确曲线比较





(d) 这个算法可以平滑地连接所有点，因为三次样条函数 $S(t)$ 在所有节点 t_i 处都满足 C^2 连续性条件：

1. 函数值连续 ($S(t_i) = f_i$)。
2. 一阶导数连续 ($S'(t_i^-) = S'(t_i^+)$)，保证曲线没有尖角。
3. 二阶导数连续 ($S''(t_i^-) = S''(t_i^+)$)，保证曲线在节点处的曲率是连续变化的，没有急剧的跳变。

这种二阶导数连续性赋予了三次样条函数比线性插值或二次插值更高的视觉平滑度，因此被广泛应用于计算机绘图。

5. 最小二乘法

5-1 次多项式拟合

(a) 拟合系数 ($a_0, a_1, \dots, a_m$):

$$P_1(x) = -1.4691 + 3.6393 x^1$$

(b) 拟合系数误差 ($\delta a_0, \delta a_1, \dots$):

$$\delta a_0 = 8.8936e-02$$

$$\delta a_1 = 1.5647e-02$$

5-2 次多项式拟合

(a) 拟合系数 ($a_0, a_1, \dots, a_m$):

$$P_2(x) = 1.2475 + 1.0750 x^1 + 0.2748 x^2$$

(b) 拟合系数误差 (delta a_0, delta a_1, ...):

delta a_0 = 1.0812e-01

delta a_1 = 6.0110e-02

delta a_2 = 6.2182e-03

5-3 次多项式拟合

(a) 拟合系数 (a_0, a_1, ..., a_m):

$P_3(x) = 1.2030 + 1.2185 x^1 + 0.2296 x^2 + 0.0033 x^3$

(b) 拟合系数误差 (delta a_0, delta a_1, ...):

delta a_0 = 1.1770e-01

delta a_1 = 1.6155e-01

delta a_2 = 4.7526e-02

delta a_3 = 3.4684e-03

拟合结果绘图:

